

AQUA MAX

Red Educativa - Santiago de Cali

Presupuesto y plan de inversion

Cuanto cuesta equipar las 240 IEO de Cali

AM-DOC-06 | Version 1.0 - 2025 | Uso educativo

Documento oficial del prototipo Aqua Max para el monitoreo inteligente del agua en las 92 instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali. Todos los datos de ejemplo son simulados con fines pedagogicos.

- 1. Resumen de la inversion
- 2. Componentes IoT
- 3. Adecuacion hidraulica
- 4. Mano de obra
- 5. Desarrollo de software
- 6. Mantenimiento y operacion
- 7. Retorno de la inversion

1. Resumen de la inversion

El presupuesto integral de Aqua Max para las 240 instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali es de aproximadamente **\$2.331 millones de pesos**, que incluyen componentes IoT, adecuacion hidraulica, mano de obra, desarrollo de software y reservas. La operacion anual posterior es de unos **\$265 millones**. Los precios de componentes se verificaron en tiendas colombianas (2025) y la tarifa de agua usada es la vigente de EMCALI para uso Oficial y Especial.

Resumen por partidas

Partida	Valor (COP \$)
Componentes IoT (4.800 sensores + 1.200 ESP32-S3)	\$333.720.000
Adecuacion hidraulica y obra civil menor	\$374.280.000
Mano de obra de instalacion	\$597.600.000
Desarrollo de software y cloud	\$541.000.000
Reserva tecnica e impuestos (10%)	\$249.768.000
Operacion del primer año (repuestos y arranque)	\$234.600.000
TOTAL ESTIMADO	\$2.330.968.000

2. Componentes IoT

El sensor YF-S201 se consigue en Colombia por **\$17.500 COP** (Mactronica, 2025), frente a los \$37.590 supuestos en el estudio inicial; el ESP32-S3 DevKit N16R8 cuesta **\$39.000 COP**. Un ESP32-S3 lee hasta 4 sensores por GPIO digital: la senal es de pulsos, no requiere entrada analogica.

Detalle de componentes (240 IEO x 20 puntos)

Componente	Cant.	Unitario	Total
Sensor de caudal YF-S201 1/2"	4.800	\$17.500	\$84.000.000
ESP32-S3 DevKit N16R8	1.200	\$39.000	\$46.800.000
Fuente AC/DC 120 V a 5 V	1.200	\$18.000	\$21.600.000
Cableado de sensores	24.000 m	\$4.000/m	\$96.000.000
Cableado electrico y canalizacion	1.200	\$20.000	\$24.000.000
Kit de instalacion (IP65, prensaestopas)	1.200	\$25.000	\$30.000.000
Repuestos iniciales (10%)	1 lote	-	\$31.320.000
Subtotal			\$333.720.000

3. Adecuacion hidraulica

No es reconstruir el acueducto escolar: es dejar cada punto de consumo listo para recibir el sensor (renovacion de tramos corroidos, reduccion a 1/2", llaves de paso, sellado y pruebas). La reposicion estructural de redes muy danadas queda como partida independiente tras diagnostico por sede, coherente con el diagnostico de la Procuraduria (2022): solo el 12,8% de las sedes encuestadas cumple condiciones de servicios publicos.

Obra hidraulica y civil menor

Concepto	Cant.	Unitario	Total
Tuberia PVC/TDH 1/2"-3/4"	12.632 m	\$15.000/m	\$189.480.000
Uniones, codos, llaves y sellos	4.800	\$20.000	\$96.000.000
Pruebas de presion y desinfeccion	240 IEO	\$250.000	\$60.000.000
Adecuacion electrica de tableros	240 IEO	\$120.000	\$28.800.000
Subtotal			\$374.280.000

4. Mano de obra

Jornal de \$120.000/dia por tecnico. Cuadrillas de 2 tecnicos: 6 dias para sensores y cableado, 2 dias de obra hidraulica y pruebas de entrega por sede (14 dias por IEO, consistente con los 12 dias estimados en el estudio base). Procedimiento por punto: cortar y reducir a 1/2", instalar el sensor en linea con teflon, cablear al ESP32, alimentar a 5 V, verificar pulsos por monitor serie y calibrar contra el medidor del acueducto.

Mano de obra de instalacion

Actividad	Volumen	Total
Sensores, ESP32 y cableado	3.456 jornadas	\$414.720.000
Obra hidraulica	1.152 jornadas	\$138.240.000
Pruebas, calibracion y entrega	240 IEO	\$44.640.000
Subtotal		\$597.600.000

5. Desarrollo de software

Salarios segun Talent.com Colombia 2025: mediana \$24 M/año y senior hasta \$57,8 M/año; se presupuesta a \$2,5 M/mes promedio ponderado con cargas sociales. Los modulos replican el prototipo Aqua Max: tablero con graficas, mapa interactivo, reportes con foto, alertas automaticas y quiz educativo.

Modulos de software

Modulo	Equipo	Duracion	Costo
Plataforma web	3 desarrolladores	9 meses	\$216.000.000
Firmware ESP32	1 desarrollador	4 meses	\$96.000.000
Backend y API para 1.200 nodos	2 desarrolladores	6 meses	\$144.000.000
QA, seguridad y despliegue	1 ingeniero QA	3 meses	\$61.000.000
Cloud (primer año)	-	12 meses	\$24.000.000
Subtotal			\$541.000.000

6. Mantenimiento y operacion anual

A partir del segundo año el sistema requiere operacion continua. El sensor YF-S201 tiene una vida util larga (minimo 300.000 ciclos segun hoja de datos), pero el reemplazo del 10% anual cubre sensores trabados por sarro, golpes y cableado deteriorado.

Operacion anual (a partir del año 2)

Concepto	Frecuencia	Costo anual
Sensores de reemplazo (10% de 4.800)	480 und.	\$8.400.000
Fuentes y ESP32 de reemplazo (5%)	120 und.	\$6.840.000
Cable, conectores y sellos	anual	\$12.000.000
Cuadrillas de mantenimiento (2 visitas/sede)	480 jornadas	\$57.600.000
Cloud, respaldos y soporte	12 meses	\$42.000.000
Operacion de la red	12 meses	\$96.000.000
Recalibracion de sensores	2 veces/año	\$18.000.000
Capacitacion anual	240 IEO	\$24.000.000
Subtotal		\$264.840.000

7. Retorno de la inversion

Con la tarifa EMCALI Oficial y Especial (\$2.754,90/m3 acueducto + \$3.166,05/m3 alcantarillado, total ~\$5.921/m3), el desperdicio anual estimado de las 240 IEO es: escenario bajo (20 m3/mes por sede) \$341 millones; medio (50 m3/mes) \$853 millones; alto (100 m3/mes) \$1.705 millones. Si Aqua Max captura el 30% del escenario medio (~\$256 millones anuales), la inversion se recupera en 4 a 6 años, sin contar el valor educativo del programa. Referentes: MinEducacion documento 326,7 millones de litros ahorrados en 62 centros educativos; Bogota logro reducciones del 10% del consumo en colegios con programas de uso eficiente.

Plan de fases

Fase	Alcance	Inversion
Fase 1 - Piloto (meses 1-6)	20 IEO de comunas prioritarias	~\$185 M
Fase 2 - Expansion (meses 7-24)	100 IEO adicionales	~\$790 M
Fase 3 - Cobertura total (meses 25-42)	120 IEO restantes	~\$1.000 M
Fase 4 - Operacion continua	Mantenimiento y educacion	~\$265 M/año

Nota metodologica: las cifras son estimaciones de presupuesto elaboradas con precios de referencia verificados y proporciones del estudio comunitario del proyecto; deben reemplazarse por cotizaciones reales por sede antes de cualquier contrato. Documento de caracter educativo del prototipo Aqua Max.